

LABORATÓRIO 3 / SPRINT 01

Modelagem do Sistema de Moeda Estudantil

Casos de Uso • Histórias do Usuário • Classes • Componentes

OBJETIVO	Entregar a modelagem inicial que orientará a implementação MVC nas próximas sprints.
BASE	Enunciado Lab03 - Projeto de Software - 2º semestre de 2026.
STATUS	Sprint 01 modelada e rastreável; premissas destacadas para validação.

1. Visão e escopo

O sistema reconhece o mérito acadêmico por meio de uma moeda virtual. Professores distribuem moedas a alunos; alunos consultam o saldo e trocam moedas por vantagens oferecidas por empresas parceiras.

1.1 Requisitos identificados

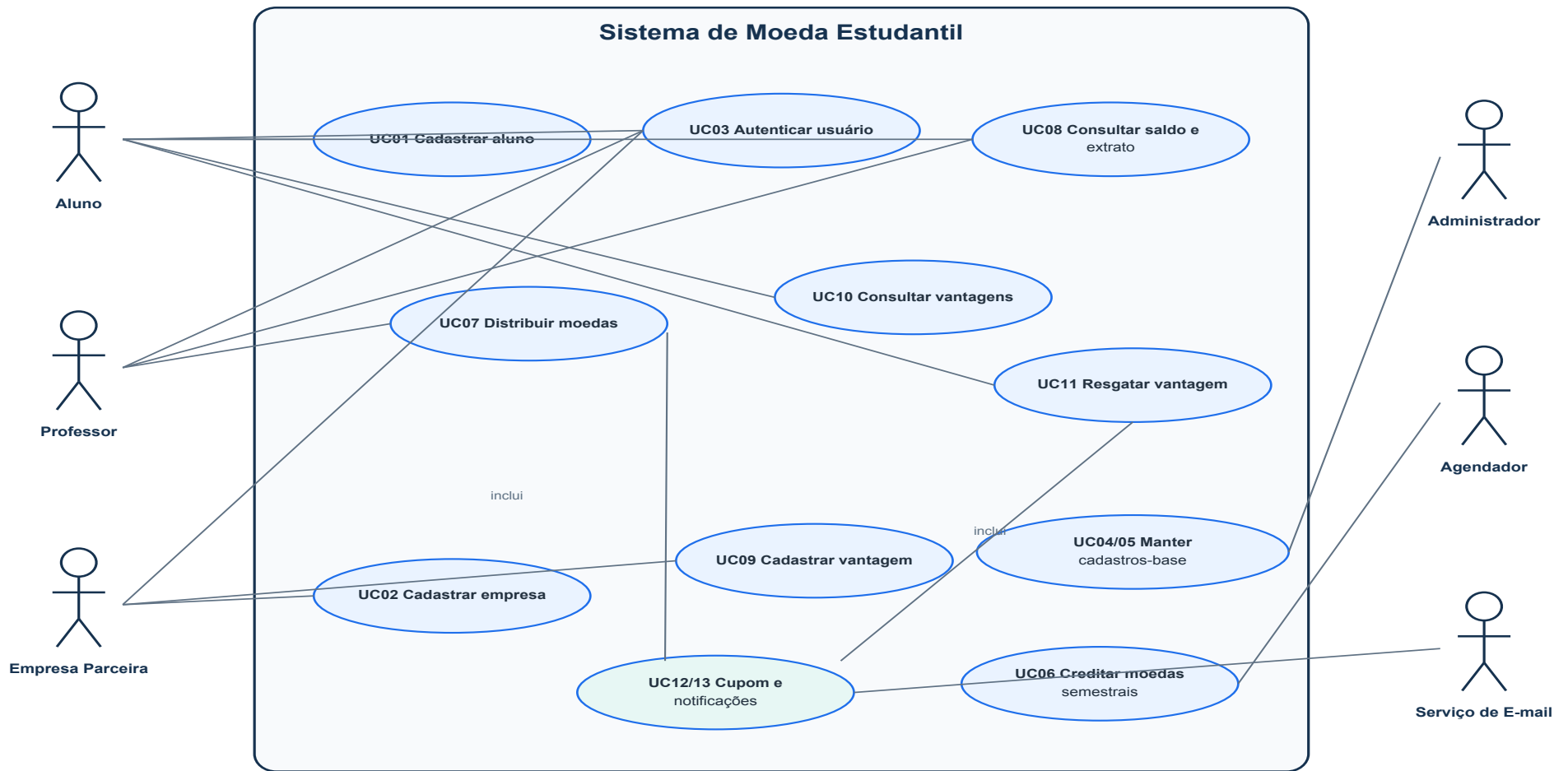
ID	Requisito funcional
RF01	Cadastrar aluno com nome, e-mail, CPF, RG, endereço, instituição e curso.
RF02	Manter instituições e professores pré-cadastrados, com professor vinculado à instituição.
RF03	Cadastrar empresas parceiras.
RF04	Autenticar alunos, professores e empresas com login e senha.
RF05	Creditar 1.000 moedas por professor a cada semestre, acumulando saldo não utilizado.
RF06	Professor envia moedas a aluno com valor e motivo obrigatório, se possuir saldo.
RF07	Notificar o aluno por e-mail ao receber moedas.
RF08	Aluno e professor consultam saldo e extrato das próprias transações.
RF09	Empresa cadastra vantagem com descrição, foto e custo em moedas.
RF10	Aluno consulta vantagens disponíveis.
RF11	Aluno resgata vantagem com saldo suficiente; sistema debita o custo.
RF12	Gerar cupom único e enviar o mesmo código ao aluno e à empresa.

1.2 Premissas de modelagem

- O Administrador do Sistema representa a operação necessária para manter instituições e professores pré-cadastrados. O enunciado não define quem executa essa tarefa.
- O Agendador Semestral representa o gatilho automático que credita 1.000 moedas aos professores.
- Para a empresa, nome e e-mail são os dados mínimos modelados; o enunciado exige cadastro e envio de cupom por e-mail, mas não detalha os demais campos.
- O saldo nunca fica negativo. Distribuição e resgate são operações atômicas.
- Senhas são armazenadas somente como hash; trata-se de decisão de segurança.
- A tecnologia concreta de banco/ORM será definida na Sprint 02; a modelagem atual é neutra.

Premissas devem ser validadas com a professora antes de serem tratadas como requisitos definitivos.

2. Diagrama de Casos de Uso



Leitura: UC07 inclui a notificação ao aluno; UC11 inclui geração de cupom e notificações. UC07 a UC11 exigem sessão autenticada. A autenticação foi mantida como caso independente para preservar a legibilidade.

2.1 Especificação resumida

Caso de uso	Ator	Pré-condição	Fluxo principal / resultado
UC01 - Cadastrar aluno	Aluno	Instituição disponível	Informa dados e credenciais; sistema valida unicidades e cria conta com saldo zero.
UC02 - Cadastrar empresa	Empresa	Sem cadastro	Informa identificação, e-mail e credenciais; sistema cria a empresa.
UC03 - Autenticar	Aluno, professor ou empresa	Usuário ativo	Sistema valida login e senha e inicia sessão associada ao perfil.
UC06 - Crédito semestral	Agendador	Novo semestre	Registra 1.000 moedas para cada professor ativo sem duplicar o semestre.
UC07 - Distribuir moedas	Professor	Autenticado e com saldo	Valida aluno, valor e motivo; debita/credita, registra e notifica. Falha não altera saldos.
UC08 - Consultar extrato	Aluno ou professor	Autenticado	Exibe saldo e transações da própria conta em ordem decrescente.
UC09 - Cadastrar vantagem	Empresa	Autenticada	Valida descrição, foto e custo; associa a vantagem à empresa.
UC11 - Resgatar vantagem	Aluno	Autenticado, saldo e vantagem ativa	Debita, registra, gera cupom único e envia o mesmo código ao aluno e à empresa.

3. Histórias do Usuário

As histórias usam critérios objetivos, verificáveis e alinhados aos requisitos do enunciado.

HU01 - Cadastro de aluno

Como aluno, quero criar minha conta selecionando minha instituição e informando meus dados acadêmicos, para participar do programa de reconhecimento.

Critérios de aceitação

- 1. Com instituição pré-cadastrada e todos os dados/credenciais válidos, a conta é criada com saldo zero.
- 2. CPF, RG, e-mail e login devem ser únicos; duplicidade não gera dados parciais.
- 3. Campos obrigatórios ausentes são identificados para correção.

HU02 - Cadastro de empresa parceira

Como representante de uma empresa parceira, quero cadastrar a empresa e suas credenciais, para oferecer vantagens aos alunos.

Critérios de aceitação

- 1. Com dados e credenciais válidos, a empresa é criada e pode se autenticar.
- 2. E-mail ou login já utilizado impede o cadastro duplicado.

HU03 - Autenticação

Como aluno, professor ou empresa parceira, quero entrar com login e senha, para acessar com segurança as funções do meu perfil.

Critérios de aceitação

- 1. Credenciais corretas de usuário ativo iniciam sessão com o perfil correspondente.
- 2. Login inexistente ou senha incorreta nega o acesso sem revelar qual campo falhou.
- 3. Operação protegida sem sessão direciona o usuário à autenticação.

HU04 - Pré-cadastro institucional

Como administrador do sistema, quero manter instituições e pré-cadastrar professores vinculados, para disponibilizar dados confiáveis.

Critérios de aceitação

- 1. Instituição cadastrada aparece na seleção do cadastro de aluno.
- 2. Professor é criado com nome, CPF, departamento, credenciais e vínculo explícito à instituição.
- 3. CPF ou login existente impede duplicidade.

HU05 - Crédito semestral

Como professor, quero receber 1.000 moedas a cada semestre, para reconhecer o mérito dos meus alunos.

Critérios de aceitação

- 1. No início do semestre, 1.000 moedas são somadas ao saldo de cada professor ativo.
- 2. Saldo remanescente é preservado e acrescido do novo crédito.
- 3. Reexecução da rotina no mesmo semestre não duplica créditos.

HU06 - Distribuição de moedas

Como professor, quero enviar moedas a um aluno e registrar o motivo, para reconhecer sua participação ou bom comportamento.

Critérios de aceitação

- 1. Com saldo suficiente, aluno válido, valor positivo e motivo preenchido, o professor é debitado e o aluno creditado atômicamente.
- 2. Saldo insuficiente, valor não positivo ou motivo vazio rejeita a operação sem alterar saldos.
- 3. Distribuição concluída gera e-mail ao aluno com valor, professor e motivo.

HU07 - Consulta de saldo e extrato

Como aluno ou professor, quero consultar meu saldo e minhas transações, para acompanhar a movimentação da conta.

Critérios de aceitação

- 1. Usuário autenticado visualiza saldo atual e somente as próprias transações.
- 2. Professor vê créditos semestrais e envios; aluno vê recebimentos e resgates.
- 3. Movimentações são apresentadas da mais recente para a mais antiga.

HU08 - Cadastro de vantagem

Como empresa parceira, quero cadastrar vantagem com descrição, foto e custo, para disponibilizá-la aos alunos.

Critérios de aceitação

- 1. Descrição e foto preenchidas e custo positivo criam vantagem vinculada à empresa.
- 2. Custo nulo ou não positivo é rejeitado.
- 3. Usuário que não representa a empresa proprietária não pode alterar a vantagem.

HU09 - Consulta de vantagens

Como aluno, quero visualizar as vantagens disponíveis e seus custos, para escolher onde utilizar minhas moedas.

Critérios de aceitação

- 1. Catálogo exibe vantagens ativas com descrição, foto, empresa e custo.
- 2. Vantagem inativa não fica disponível para resgate.

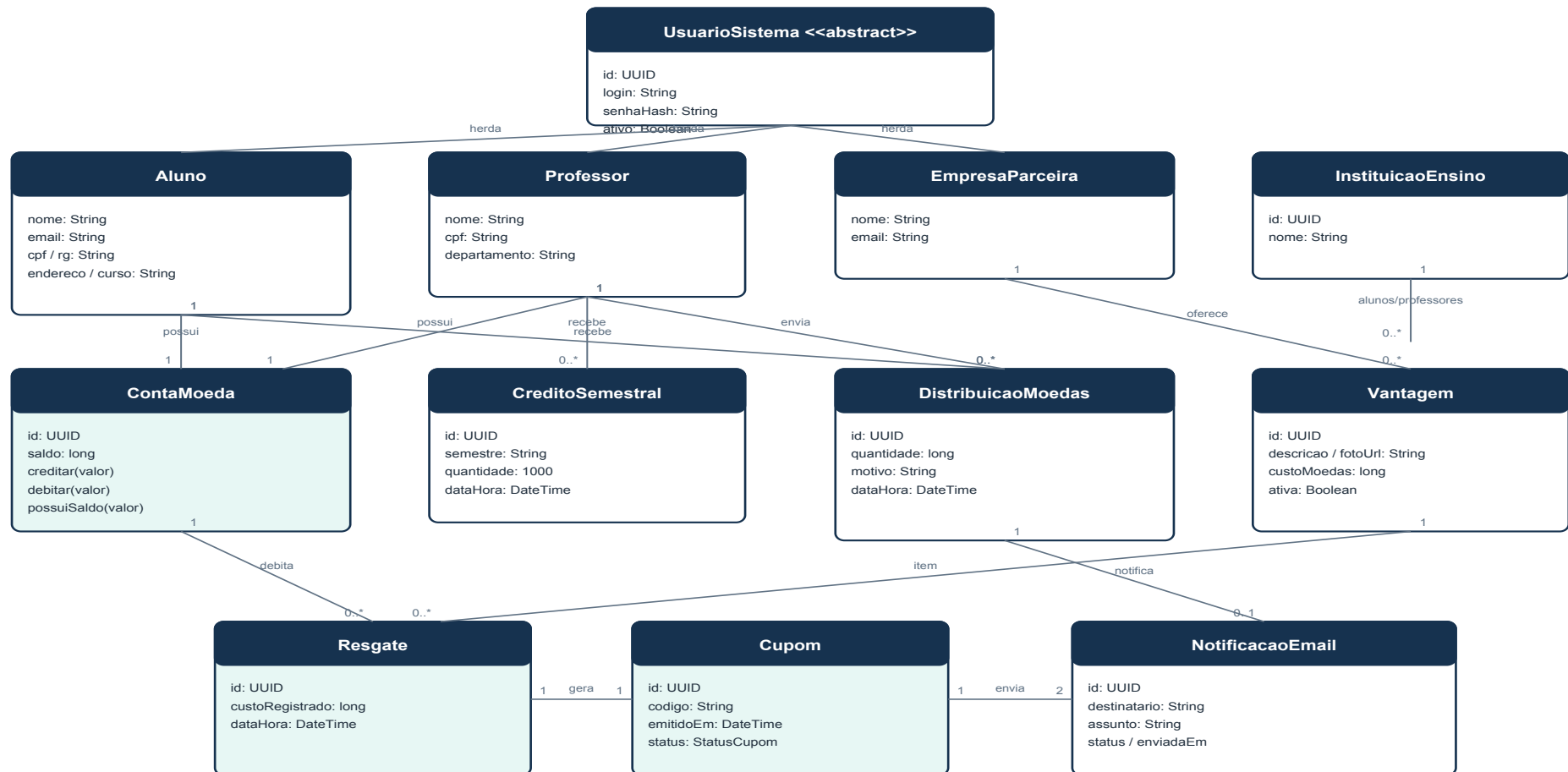
HU10 - Resgate de vantagem

Como aluno, quero trocar minhas moedas por uma vantagem, para utilizar o benefício presencialmente.

Critérios de aceitação

- 1. Com saldo suficiente e vantagem ativa, custo é debitado, resgate registrado e cupom único gerado atômicamente.
- 2. Saldo insuficiente ou vantagem inativa impede o resgate sem alterar o saldo.
- 3. Resgate concluído envia ao aluno e à empresa o mesmo código de conferência.

4. Diagrama de Classes



As relações destacam propriedade e rastreabilidade do domínio. A classe ContaMoeda concentra o saldo; classes de evento preservam o histórico que compõe o extrato.

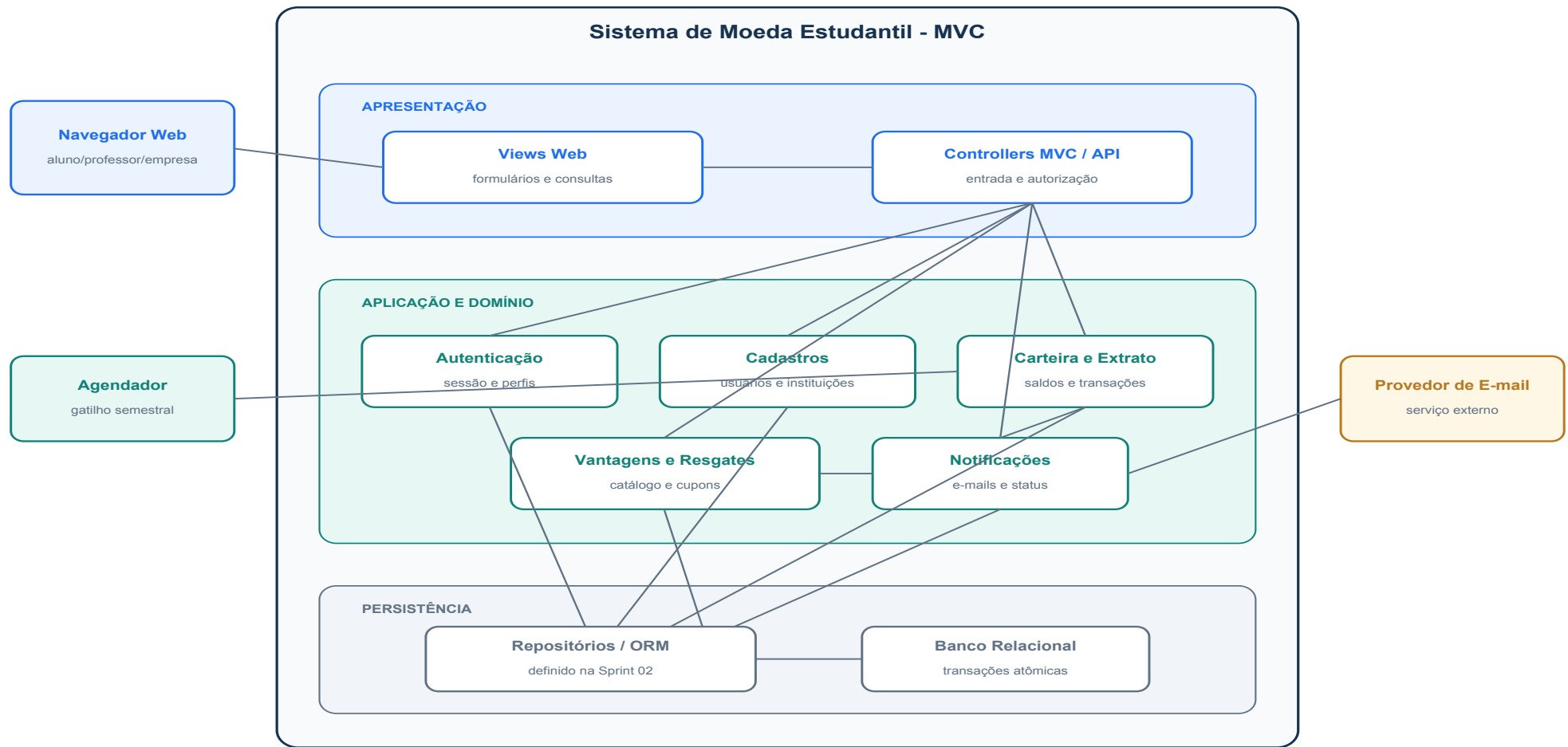
4.1 Invariantes do domínio

- ContaMoeda.saldo ≥ 0 . Quantidade distribuída e custo da vantagem são maiores que zero.
- Toda DistribuicaoMoedas possui professor, aluno, quantidade e motivo não vazio.
- Existe no máximo um CreditoSemestral por professor e semestre.
- O custo é copiado para Resgate.custoRegistrado, preservando o histórico se o preço mudar.
- Cupom.codigo é único; aluno e empresa recebem exatamente o mesmo código.
- Débitos, créditos e registros associados são persistidos atomicamente.

4.2 Decisões de modelagem

UsuarioSistema concentra credenciais e estado de acesso; os dados específicos permanecem nos perfis. Aluno e Professor possuem ContaMoeda. EmpresaParceira não possui saldo, pois o enunciado não define repasse de moedas. DistribuicaoMoedas, CreditoSemestral e Resgate são registros imutáveis usados na composição do extrato.

5. Diagrama de Componentes



O desenho adota MVC e separa regras de negócio da persistência. A seta para o banco passa exclusivamente pelos repositórios, deixando a escolha do ORM para a Sprint 02.

5.1 Responsabilidades

Componente	Responsabilidade
Views Web	Formulários, catálogo, saldo, extrato e feedback ao usuário.
Controllers MVC/API	Receber requisições, validar formato, aplicar autorização por perfil e coordenar casos de uso.
Autenticação	Validar credenciais, manter sessões e proteger operações.
Cadastros	Cadastrar alunos e empresas e manter instituições/professores pré-cadastrados.
Carteira e Extrato	Controlar saldos, créditos semestrais, distribuições e extratos.
Vantagens e Resgates	Manter catálogo, validar resgates e gerar cupons únicos.
Notificações	Montar, enviar e registrar e-mails de distribuição e resgate.
Repositórios/ORM	Isolar o domínio da tecnologia de persistência e controlar transações atômicas.

6. Rastreabilidade

A matriz permite conferir que todo requisito do enunciado aparece nos quatro artefatos da sprint.

Requisito	Caso de uso	História	Classes centrais	Componente
RF01	UC01	HU01	Aluno, Instituição, Conta	Cadastros
RF02	UC04/05	HU04	Instituição, Professor	Cadastros
RF03	UC02	HU02	EmpresaParceira	Cadastros
RF04	UC03	HU03	UsuarioSistema	Autenticação
RF05	UC06	HU05	Conta, CreditoSemestral	Carteira e Extrato
RF06/07	UC07/13	HU06	Distribuicao, Notificacao	Carteira / Notificações
RF08	UC08	HU07	Conta, transações	Carteira e Extrato
RF09	UC09	HU08	Empresa, Vantagem	Vantagens e Resgates
RF10	UC10	HU09	Vantagem	Vantagens e Resgates
RF11/12	UC11/12/13	HU10	Resgate, Cupom, Notificacao	Resgates / Notificações

6.1 Definição de pronto

- **CONCLUÍDO** - Requisitos do enunciado identificados e numerados.
- **CONCLUÍDO** - Atores, fronteira do sistema e casos de uso modelados.
- **CONCLUÍDO** - Histórias do usuário com critérios verificáveis.
- **CONCLUÍDO** - Classes, relacionamentos, multiplicidades e invariantes modelados.
- **CONCLUÍDO** - Componentes alinhados à arquitetura MVC exigida para o projeto.
- **CONCLUÍDO** - Rastreabilidade entre requisitos e artefatos registrada.

Pendências para validação

- Confirmar com a professora as premissas de Administrador e Agendador.
- Atualizar os modelos nas próximas sprints quando a implementação revelar novas regras.

Fim do artefato Lab03S01.